

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL



# Recomendaciones para la Integración Efectiva de la Inteligencia Artificial Generativa en la Práctica Docente de Educación Superior





# Universidad Autónoma de Baja California

**Dr. Luis Enrique Palafox Maestre**  
RECTOR

**Dr. Joaquín Caso Niebla**  
SECRETARIO GENERAL

**Dra. Lus Mercedes López Acuña**  
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA

**Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel**  
VICERRECTOR CAMPUS MEXICALI

**Dra. Haydeé Gomez Llanos Juárez**  
VICERRECTORA CAMPUS TIJUANA

**Dra. Patricia Avitia Carlos**  
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL

## **Participaron:**

Dra. Patricia Avitia Carlos  
Dr. Jesuan Adalberto Sepúlveda Rodríguez  
Mtra. Karla Karina Ruiz Mendoza  
Mtra. Raquel Itzel Molina Rodríguez

Mexicali, Baja California, enero de 2024.

# Introducción

**La inteligencia artificial (IA) es una rama de la computación que se ocupa del desarrollo de agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar de forma autónoma.** La IA se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la medicina, la ciencia, la industria y, cada vez más, en la educación. La IA aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo en la educación, pero tiene el potencial de transformar la forma en que aprendemos y enseñamos. En particular, la IA Generativa (IAG) ha comenzado a penetrar en los entornos educativos a partir de su reciente apertura al público general.

# ¿Qué es la IAG?

La IAG es una vertiente de la IA que crea nuevos datos o contenidos a partir de los existentes, utilizando algoritmos de aprendizaje automático (Sadiku et al., 2021). Esta tecnología, que ha progresado enormemente desde el *chatbot* Eliza en 1966 (Weizenbaum, 1966), ahora es multimodal, y por ende, es capaz de generar imágenes, textos, vídeos, música y código completamente nuevos (Chávez et al., 2023; UNESCO, 2023). A diferencia de la IA tradicional, que se enfoca en clasificar y categorizar datos (como distinguir entre perros y gatos en imágenes), la IAG crea nuevos conjuntos de datos realistas y similares a los originales. Utiliza técnicas de aprendizaje profundo en modelos generativos de lenguaje, con entrenamientos no supervisados y supervisados. Estos modelos han evolucionado significativamente, sobre todo desde diciembre de 2022 (UNESCO, 2023), gracias al aumento en el número de parámetros, lo que permite su entrenamiento con una amplia variedad de datos de internet.

En el marco de la integración de la IAG en la educación superior, la UNESCO (2019) ha proporcionado orientaciones para su regulación adecuada. Destacando la necesidad de establecer una edad mínima de uso (13 años de edad), proteger los datos y la privacidad, y capacitar a los docentes en estas tecnologías. Este enfoque busca garantizar un uso centrado en el ser humano y ético, así como evitar ampliar la brecha digital. No obstante, se ha identificado una falta de preparación en el sector educativo para la adopción pedagógica de estas herramientas, con menos del 10% de las instituciones teniendo políticas o directrices formales sobre su uso, sobre todo en educación superior (UNESCO, 2019). Por ello, se recomienda que los docentes comiencen por familiarizarse con la terminología y las aplicaciones de la IA generativa, utilizando recursos y formaciones específicas como los proporcionados a través de MOOCs.



**Docente y estudiantes trabajando con inteligencia artificial.**

Imagen creada con IA de Bing.



# Algunas IA generativas

La evolución tan pronta de la IAG ha terminado conjuntándose en lo que se denomina como un modelo de lenguaje grande (LLM, Large Language Model), estas se presentan ante nosotros, los usuarios, como aplicaciones (por ejemplo, ChatGPT) o bien a través de las llamadas APIs (Application Programmatic Interface) (Chávez et al., 2023). Así, hoy en día podemos encontrar diferentes fines, por ejemplo, aplicaciones sobre: corrección de textos, traducción, estadística, generación y procesamiento de textos, creación de contenidos visuales y multimedia, de edición de contenidos, productividad, y de asistencia virtual. A continuación, enlistamos algunas de las aplicaciones más populares según el propio ChatGPT 4.0 (OpenAI, 2023):

1. **GPT-3 y GPT-4 de OpenAI:** Estos son modelos avanzados de generación de lenguaje natural, utilizados ampliamente en la creación de contenido textual, desde artículos hasta diálogos para *chatbots* y programación de código.
2. **Dall-E 2 de OpenAI:** Una herramienta que se destaca en la generación de imágenes a partir de descripciones textuales, utilizada en campos como el diseño gráfico y el arte digital.
3. **Synthesia:** Plataforma para la creación de videos mediante avatares generados por IA, empleada en educación, marketing y comunicaciones internas.
4. **AIVA:** Herramienta para la generación de composiciones musicales, permitiendo a los usuarios crear música personalizada para proyectos, videos o entretenimiento.
5. **DeepL:** Aplicación de IA para traducción de textos, conocida por su precisión y naturalidad, utilizada en contextos educativos y profesionales para traducciones de alta calidad.
6. **Runway:** Editor de video completo con capacidades de IA para generar y estilizar imágenes y videos, empleada en la edición de videos y la creación de contenido visual.
7. **Midjourney:** Modelo de texto a imagen que se acerca al fotorealismo, disponible en el servidor de Discord de la compañía.
8. **Bard de Google:** Es un sistema de chat basado en inteligencia artificial, diseñado para interactuar con los usuarios y responder preguntas de manera similar a ChatGPT de OpenAI.

# Empleo de ChatGPT con fines didácticos

Los beneficios de la integración de la IAG en la práctica docente incluyen la potencial mejora de la personalización del aprendizaje, aumento de la eficiencia en la evaluación y retroalimentación; ampliación del acceso a recursos educativos. Algunos de estos se abordaron en el primer boletín sobre orientaciones iniciales sobre el uso académico de la Inteligencia Artificial (IA) publicado por el CIAD en diciembre de 2023. En esta ocasión nos centraremos en el empleo del ChatGPT, por tratarse de una de las IAG más difundidas recientemente al contar con una versión libre que es accesible a docentes y estudiantes. Se pueden encontrar otras herramientas de IAG y su descripción en la página:  
<https://ciad.mx/uabc.mx/herramientas-ia/>

Para interactuar con ChatGPT se deben escribir *prompts*. Un *prompt* es una oración, pregunta, duda o generalmente una instrucción que se le proporciona a la herramienta de IAG para guiar el desarrollo de un resultado esperado. La utilidad de la respuesta que ChatGPT proporcione a su requerimiento dependerá de la calidad del *prompt* que usted ha ingresado.

## ¿Cómo realizar prompts de calidad?

Para elaborar un buen *prompt* y aprovechar al máximo las herramientas de IAG como Midjourney o ChatGPT, es importante ser específico y detallado en las descripciones. Los *prompts* breves y generales no suelen ser efectivos; en cambio, detallar escenarios, emociones, acciones y contextos específicos puede resultar en creaciones de alta calidad y más cercanas a la visión deseada. Además, es beneficioso utilizar el idioma inglés para las solicitudes, ya que tiende a dar mejores resultados.

En este sentido, según ChatGPT (2023), hay cinco premisas que propone para generar buenos *prompts*:

- 1. Definir el propósito u objetivo:** Antes de empezar a escribir el *prompt*, es esencial tener claro qué se quiere lograr con él. Esto ayudará a mantener el enfoque y a que la descripción sea relevante para el objetivo.
- 2. Ser específico (contexto):** Proporcione detalles concretos sobre lo que desea obtener. Esto incluye el sujeto, la

acción, el ambiente, el estilo y cualquier otro elemento que sea importante para la imagen o el texto deseado.

3. **Utilizar verbos de acción:** Los verbos son cruciales en la elaboración de *prompts* porque guían a la IA sobre el tipo de actividad o estado que se quiere representar. Por ejemplo, usar verbos como "flotar", "resplandecer", "entrelazar" pueden dar sentido a la acción o estado que desea capturar.
4. **Incluir parámetros técnicos:** Si es relevante, especifique la proporción, la resolución y la calidad deseada. Esto es especialmente importante para la creación de imágenes o videos.
5. **Probar y ajustar:** Experimente con diferentes variaciones y ajuste según los resultados obtenidos. A menudo, un proceso de prueba y error puede ayudar a refinar el *prompt* hasta alcanzar el resultado esperado.

**Nota.** El *output* es el resultado o respuesta que genera el modelo una vez procesada la entrada (*input*).

Una forma base para elaborar un *prompt* con sustituciones entre paréntesis podría ser:

Input: "[Sujeto] en [acción/estado], situado en [entorno], con un estilo [estilo/descripción], iluminación [tipo de iluminación], [cualquier especificación adicional]".

O bien, puede basarse en la siguiente fórmula para la elaboración de *prompts* que ha circulado en medio digitales a partir de las consideraciones realizadas por OpenAI (véase la Imagen 1). No obstante, esta fórmula no implica que deban utilizarse todos los elementos a describir, si no que dependerá según la necesidad del usuario.

Asimismo, es posible consultar otros ejemplos desde la página de documentación oficial de OpenAI: <https://platform.openai.com/examples>

## Imagen 1.

Fórmula general para elaborar un *prompt* según OpenAI



Nota. Elaboración propia a partir de la información proporcionada por OpenAI (2024).



## Bonus:

### ¿Cómo me puede ayudar ChatGPT para desarrollar una actividad?

1. Un ejemplo que podría ayudar a crear actividades para las clases del día a día sería el siguiente:

#### Prompt Base:

**Input:** "Generar un plan de actividad para [cantidad de alumnos] estudiantes en un tiempo de [tiempo asignado], enfocándose en el tema [tema o temática] y el subtema [subtema]. La actividad debe incluir instrucciones claras para fomentar la comprensión y participación activa de los alumnos. Para la evaluación, proponer un método de [forma de evaluación] que permita medir el entendimiento y la aplicación práctica de los conceptos aprendidos".

#### Ejemplo aplicado:

**Input:** "Generar un plan de actividad para **30 estudiantes** en un tiempo de **45 minutos**, enfocándose en el tema de **Ciencias Naturales y el subtema de Ecosistemas**. La actividad debe incluir instrucciones claras para fomentar la comprensión y participación activa de los alumnos. Para la evaluación, proponer un **método de presentaciones grupales** que permita medir el entendimiento y la aplicación práctica de los conceptos aprendidos".

\* Además, se puede añadir que elabore una rúbrica con la cantidad deseada de parámetros sobre el subtema y la forma de evaluación propuesta.

2. El siguiente ejemplo es sobre crear metas con sus actividades para agregar al plan de clases semestral o al diseño instruccional:

#### Prompt Base:

Elaborar una actividad y las evidencias con su tipo de evaluación según los siguientes requisitos en formato de tabla:

Meta u objetivo: **[Meta específica del curso]**

Número de Semana: **[Número de la semana]**

Modalidad de la Clase: **[Elegir entre Virtual, Híbrido o Presencial]**

Actividad: Descripción de la actividad, de forma detallada, a realizar.

Evidencia(s): Tipo(s) de evidencia requerida, como trabajos, exámenes, presentaciones, etc.

Valor %: **[Porcentaje de valoración de la actividad en la calificación final]**

#### Ejemplo aplicado:

Elaborar una actividad y las evidencias con su tipo de evaluación según los siguientes requisitos en formato de tabla:

Meta u objetivo: Describir cuáles son los retos educativos de la sociedad del conocimiento.

Número de Semana: 2

Modalidad de la Clase: Virtual

Actividad: Descripción de la actividad, de forma detallada, a realizar.

Evidencia(s): Tipo(s) de evidencia requerida, como trabajos, exámenes, presentaciones, etc.

Valor %: 5% de la calificación final que es de 100%



**Estudiante utilizando inteligencia artificial.**  
Imagen creada con Adobe Firefly.

#### Resultado:

| Meta                                                                      | Número de Semana | Modalidad de la Clase | Actividad                                                                                                                                                                                                              | Evidencia(s)                                                             | Valor % |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Describir cuáles son los retos educativos de la sociedad del conocimiento | 2                | Virtual               | Elaborar y compartir un documento colaborativo en línea que resuma los principales retos educativos identificados en artículos de investigación recientes, incluyendo estrategias sugeridas para abordar dichos retos. | Documento colaborativo en línea y participación en el foro de discusión. | 5%      |

**Importante.** Cada vez que obtenemos un Output (salida), debemos volver a revisar. Ajustar el texto en cuanto a la sintaxis (errores de escritura), así como del contenido y tratar de tener una visión crítica sobre lo que nos está ofreciendo. Si no se ajusta nuestra salida, lo mejor es volver a ajustar el *prompt* hasta tener algo acercado a lo que necesitamos. No olvidemos documentar todos estos *prompts* en alguna parte.

# Consideraciones éticas: citación

Sin embargo, no debemos dejar de lado el hecho de que el empleo de la IAG presenta desafíos y consideraciones éticas. Una de éstas es la relacionada con la integridad académica y el plagio. Por ello, es importante conocer el formato de citación para declarar el empleo de IA en nuestro trabajo.

## ¿Cómo citar a ChatGPT dentro de nuestros textos escolares y académicos?

Según el texto de McAdoo (2023) para citar contenido generado por ChatGPT según las normas APA 7ma edición se debe considerar lo siguiente:

1. Incluir una descripción detallada del uso de la herramienta en la sección de métodos de tu documento y proporcionar tanto el mensaje ingresado como la respuesta generada por ChatGPT.
2. Dado que las sesiones de ChatGPT no pueden ser recuperadas por otros, el texto generado debe tratarse como la salida de un algoritmo y no como una comunicación personal.
3. Por tanto, se acredita a OpenAI, el autor del algoritmo, en las referencias y se cita de manera apropiada en el texto.
4. Se recomienda documentar el texto exacto generado por ChatGPT, especialmente porque puede variar con cada sesión. Las respuestas extensas pueden incluirse en un apéndice o en materiales suplementarios en línea.

5. Las referencias a ChatGPT se adaptan de la plantilla de referencia para software del Manual de Publicación de la APA y se pueden utilizar para otros modelos de lenguaje y software similares.

### Ejemplo de cómo citar a ChatGPT en un párrafo:

Cuando se cuestiona acerca de la validez de la afirmación "somos lo que comemos", ChatGPT aclara que, aunque la dieta tiene un impacto significativo en nuestra salud física y bienestar general, la frase no debe tomarse literalmente. En su lugar, debe verse como una manera simplificada de enfatizar la importancia de una nutrición adecuada. "La idea de que los alimentos que consumimos influyen directamente en nuestra personalidad o disposición es un exceso de generalización y no refleja la complejidad de la fisiología humana ni los múltiples factores que configuran nuestro ser", indicó ChatGPT (OpenAI, 2023).

### Cómo colocar la referencia

Open AI. (2023). ChatGPT (versión del 14 de marzo) [Modelo de Lenguaje Grande]. <https://chat.openai.com/chat>

# Centre su atención en la dimensión pedagógica y no en la tecnología

La IA es una innovadora **herramienta** tecnológica que puede resultar útil para mejorar la enseñanza. Con la finalidad de centrar la atención en el enfoque pedagógico y no en la herramienta tecnológica, Jiménez-García, Orenes, & López-Fraile (2023) proponen la rueda pedagógica de la IA. Esta se basa tanto en la taxonomía de Bloom como en el modelo SAMR para la integración de tecnología en la educación. Para más información sobre las herramientas y aplicaciones, consulte: [https://drive.google.com/file/d/1E4ZqpKjIDXCzAZzgOwWXrQ7gKCbDBdqS/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1E4ZqpKjIDXCzAZzgOwWXrQ7gKCbDBdqS/view?usp=drive_link).

Otro modelo útil para seleccionar herramientas basadas en IA en la práctica docente, es la Tabla Periódica de la Taxonomía de Anderson y Krathwohl con herramientas de IA, propuesta por Ruiz en 2023, disponible en la página: <https://drive.google.com/file/d/1psaG4ZIsWC8jwPgiufPaCIQ14uIPxYKW/view>.

## Recomendaciones generales para la conducción de sus cursos.

Al hacer la programación del curso se recomienda dedicar tiempo para considerar cuál será la política de uso de IAG y cómo ésta se comunicará a los estudiantes. Para ello, Turnitin (s.f.) recomienda efectuar los siguientes pasos:

- Familiarizarse con la IA, informándose y explorando las herramientas existentes.
- Definir una postura sobre el uso de la IA en sus cursos y el enfoque que empleará en las prácticas o ejercicios que realizan.
- Establecer una comunicación sólida con los estudiantes. Comunicarse abiertamente con el grupo con el objetivo de que conozcan las políticas del curso y las indicaciones sobre la utilización de IA en los proyectos y tareas que se asignen dentro del mismo. Debe ser claro al señalar qué está permitido y qué no, proporcionando ejemplos cuando le sea posible.

- Asignar actividades que fomenten el pensamiento crítico y no se centren en tareas rutinarias o genéricas. Invitar a incorporar experiencias personales o contextualizar en su entorno.
- Evaluar el proceso además del producto final. Esto incluye solicitar la presentación de avances de proyectos, agendar revisiones de seguimiento, evaluar lluvias de ideas y productos preliminares, realizar discusiones grupales o solicitar presentaciones orales, por mencionar algunas.
- Reconsiderar cuidadosamente el uso de herramientas antiplagio para detectar la ayuda de IA, ya que las que actualmente se encuentran disponibles pueden arrojar falsos positivos. Un falso positivo ocurre cuando se señala erróneamente como asistido por IA a un trabajo que no ha utilizado esta tecnología. Es por ello que resulta necesario mantenerse actualizado con respecto a los avances en el desarrollo de estos sistemas antiplagio y las orientaciones institucionales que se emitan al respecto.
- Transmitir a las y los estudiantes la importancia de no incluir información confidencial ni datos personales en sus prompts. Por ejemplo, no es recomendable incluir datos personales como nombres completos, direcciones, matrículas, contraseñas, propiedad intelectual protegida o que forme parte de resultados de investigaciones en curso, etc.

Finalmente, no se debe olvidar que esta tecnología se encuentra en rápida evolución. Es muy posible que requiera actualizar las políticas del curso y/o la integración de las herramientas de IAG en su curso. Entonces, es recomendable que se centre en la pedagogía y las competencias a desarrollar al planificar su curso. Además, debe mantenerse atento a las actualizaciones y oportunidades de formación que se vayan suscitando dentro de la institución u otros medios oficiales.

# Referencias

- Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital. (2023). Orientaciones iniciales sobre el uso académico de la Inteligencia Artificial (IA). *Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital - Universidad Autónoma de Baja California*.  
[https://ciad.mx/uaabc.mx/wp-content/uploads/2023/12/BOLETIN1\\_INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf](https://ciad.mx/uaabc.mx/wp-content/uploads/2023/12/BOLETIN1_INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf)
- Chávez Solís, M. E., Labrada Martínez, E., Carbajal Degante, E., Pineda Godoy, E., & Alatrastre Martínez, Y. (2023). Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior. *Latam*, 4(3). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1113>
- Jiménez-García, E., Orenes-Martínez, N., & López-Fraile, L. A. (2024). Rueda de la Pedagogía para la Inteligencia Artificial: adaptación de la Rueda de Carrington. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 87–113.  
<https://doi.org/10.5944/ried.271.37622>
- McAdoo, T. (2023). How to cite ChatGPT. *American Psychological Association*.  
<https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt>
- Open AI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Gran Modelo de Lenguaje].  
<https://chat.openai.com/chat>
- OpenAI. (2024). *Prompt Engineering Guide*. [Página web]. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
- Sadiku, M. N. O., Ashaolu, T. J., & Musa, S. M. (2019). Artificial intelligence in medicine: A primer. *International Journal of Trend in Research and Development*, 6(1), 270-272.
- Turnitin. (s.f.). *Guía para abordar en clase textos generados con IA. España (Español)*.  
<https://es.turnitin.com/papers/guia-para-abordar-en-clase-textos-generados-con-ia>



- UNESCO. (2023). El Correo de la UNESCO. [Edición española]. UNESCO.  
[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387029\\_spa/PDF/387029spa.pdf.multi](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387029_spa/PDF/387029spa.pdf.multi)
- UNESCO. (2019). Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación.  
UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303/PDF/368303qaa.pdf.multi>
- Weizenbaum, J. (1966). ELIZA - Un programa informático para el estudio del lenguaje natural en la comunicación hombre-máquina. Communications of the Association for Computing Machinery, 9, 36-45.